1 FINALIDADE

Realizar vistoria técnica e acompanhamento da adequação do padrão de medição de unidades em fase de migração para o ambiente de contratação livre e estabelecer os procedimentos operacionais a serem utilizados pela área do grupo A da Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais das distribuidoras do grupo Equatorial, no que se refere vistoria técnica e acompanhamento da adequação do padrão de medição em unidades em fase de migração para o ambiente de contratação livre, em conformidade com as resoluções normativas vigentes.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplicam-se aos analistas, técnicos e eletricistas da área de Grupo A da GSTC (Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais) de cada distribuidora do grupo Equatorial.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Consultor de Relacionamento com o Cliente

Agendar com o cliente o dia e horário da vistoria e do comissionamento a ser realizado pela distribuidora.

3.2 Analista Grupo A

Despachar a execução da vistoria e do comissionamento para execução pelo técnico e/ou eletricista de campo.

3.3 Técnico/Eletricista Grupo A

Executar a vistoria do padrão de medição do cliente e elaborar relatório de pendências. Executar o comissionamento dos equipamentos de medição e elaborar o boletim de cadastro.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Medição em Média Tensão

- O sistema de medição deve ser a 3 (três) elementos, ou seja, deve ser prevista a instalação de 3 (três) transformadores de potencial (TP's) e 3 (três) transformadores de corrente (TC's) por ponto de medição;

- Devem ser previstos dispositivos de seccionamento que garantam acesso de forma segura ao compartimento dos TP's e TC's para execução de serviços de substituição, manutenção ou inspeção dos equipamentos ali instalados.

4.2 Medição em Baixa Tensão

O sistema de medição deve ser a 3 (três) elementos, ou seja, deve ser prevista a instalação de 3 (três) transformadores de corrente (TC's) por ponto de medição. Não devem ser usados transformadores auxiliares nos secundários dos TC's.

4.3 Alimentação Auxiliar

Deve ser previsto no interior da caixa de medidores, alimentação auxiliar de 02 pontos em 127/220 (CEA/C-EEE/EQTL-PA Vca ou 220/380 Vca (EQTL-MA/ EQTL-PI/EQTL-AL). A potência requerida do conjunto de medidores, principal e de retaguarda e sistema de comunicação, de cada ponto de medição a ser considerada no dimensionamento do sistema é 25 W.

4.4 Equipamentos e Materiais Padronizados

Estão relacionados abaixo, os equipamentos e materiais padronizados que devem compor o sistema de medição para faturamento.

- Transformadores de Potencial e de Corrente

Os TP's e TC's serão adquiridos pela concessionária, exceto se o cliente livre for do tipo gerador ou autoprodutor, caso em que o próprio cliente irá adquirir esses equipamentos. As adaptações necessárias nas bases e nos condutores e terminais destinados à conexão primária dos TP's e TC's são de responsabilidade do cliente.

- Medidores

É facultada aos consumidores livres, parcialmente livre e especiais a instalação do medidor de retaguarda/comparativo para compor o SMF de novas conexões ao sistema de distribuição, observando que a opção pela instalação obrigará ao consumidor os custos de eventual substituição ou adequação. Exceto para clientes geradores (Autoprodutor ou cogeração), cuja a responsabilidade passa a ser do conectante.

- Chaves de Aferição

Para cada medidor, principal ou de retaguarda/comparativo, a concessionária deverá instalar no interior da caixa ou cubículo de medidores, uma chave de aferição.

Impressão realizada em: 28/10/2026

- Cabos de Controle

Os cabos de controle devem ser blindados e ter as seguintes características técnicas:

- Tensão de isolamento: 0,6/1 kV;
- Flexibilidade mínima correspondente à classe de encordoamento 5;
- Isolação constituída por composto extrudado à base de polietileno termoplástico (PE) ou cloreto);
- Condutor 4 veias de polivinila (PVC identificado.
- Os dutos e canaletas destinados à instalação dos cabos de controle da medição devem ser dimensionados em 1 ½''. A blindagem e os condutores não utilizados dos cabos de interligação dos TP's e TC's ou da caixa de passagem à caixa ou cubículo de medidores, deverão ser aterrados, exclusivamente, no lado da caixa ou cubículo de medidores.

- Painel de medição

Os painéis de medição devem atender a um dos padrões de medição estabelecidos na norma técnica Equatorial NT.032 Havendo necessidade de substituição ou acréscimo de estruturas ou equipamentos, o cliente deve adquirir e instalar no padrão de medição;

Deve-se prever a instalação de dois medidores por ponto de medição, sendo o segundo medidor (retaguarda) opcional, instalado a custos do cliente. Os medidores devem ser alojados em cubículo único. Os cubículos e caixas de medidores devem ser aterrados e rigidamente fixados às respectivas bases;

Os painéis de medição destinam-se a abrigar, exclusivamente, equipamentos e acessórios do sistema de medição para faturamento de responsabilidade da Concessionária.

- Sistema de Comunicação

Fica a critério de cada distribuidora, a definição do tipo de tecnologia do sistema de telemedição (satélite, rádio, fibra par metálico, telefonia móvel, etc.) dos clientes livres para comunicação passiva com a CCEE. Sendo recomendado priorizar o uso de tecnologia de telefonia móvel associada a remota GPRS/3G, sempre que houver sinal estável das operadoras que prestam esse tipo de serviço as distribuidoras do grupo Equatorial. Se não houver sinal estável de telefonia móvel, a área de TI e

Impressão realizada em: 28/10/2026

Telecom da distribuidora deve ser acionada, de forma a viabilizar a infraestrutura e as configurações de telecomunicações para telemedição do SMF;

Em qualquer condição, cabe a distribuidora a execução de adequações que eventualmente venham a ser necessárias para a instalação dos equipamentos de comunicação nas instalações do cliente, tais como: caixa de passagem, tubulação e ponto de alimentação elétrico.

5 REFERÊNCIAS

ANEEL (2021), Resolução Normativa Nº 1000 - Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica; revoga as Resoluções Normativas ANEEL nº 414, de 9 de setembro de 2010; nº 470, de 13 de dezembro de 2011; nº 901, de 8 de dezembro de 2020 e dá outras providências;

ANEEL (2021), Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST – Módulo 5 - Sistemas de Medição e Procedimentos de Leitura;

ONS (2022), Procedimentos de Rede - Módulo 2, Submódulo 2.14: Requisitos mínimos para o Sistema de Medição para Faturamento;

CCEE (2022), Procedimentos de Comercialização - Módulo 2: Medição;

NR 10 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

Norma Técnica NT.002 - Fornecimento De Energia Elétrica Em Média Tensão 15 e 36,5kV;

Norma Técnica NT.003 – Fornecimento De Energia Elétrica Em Alta Tensão 72,5 e 145 kV;

Norma Técnica NT.032 Conexão de Clientes Livres e Especiais ao Sistema de Distribuição.

Impressão realizada em: 28/10/2026

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Principais passos da vistoria do SMF

- Receber Nota de serviço – NS com a informações necessárias para a vistoria;
- Ficha cadastral;
- Potência do transformador;
- Demanda contratada;
- Projeto do SMF;
- Último Laudo de vistoria, caso possua vistoria anteriores;

- Separar material necessário, como:
  - EPI;
  - EPCs;
  - Formulários.
- Realizar a abordagem ao consumidor com princípios básicos de comunicação interpessoal, assim como manter postura profissional e agir com clareza durante todo o processo de vistoria;
- Abordar o cliente de maneira educada e cortês, identificar-se apresentando o crachá de identificação da empresa e solicitar o acompanhamento do cliente durante a inspeção;
- Fazer Análise Preliminar de Risco (APR) identificado os riscos e medidas de controle;
- Verificar as condições físicas e estruturais do padrão de medição, se estão conforme NT.002 e projeto SMF (Painel, rack, subestação, cubículo de TC/TP, etc.), instruído conforme normas vigentes:

6.1.1 Painel de medição – baixa tensão



Impressão realizada em: 28/10/2026

Figura 1 - Painel de medição – baixa tensão.

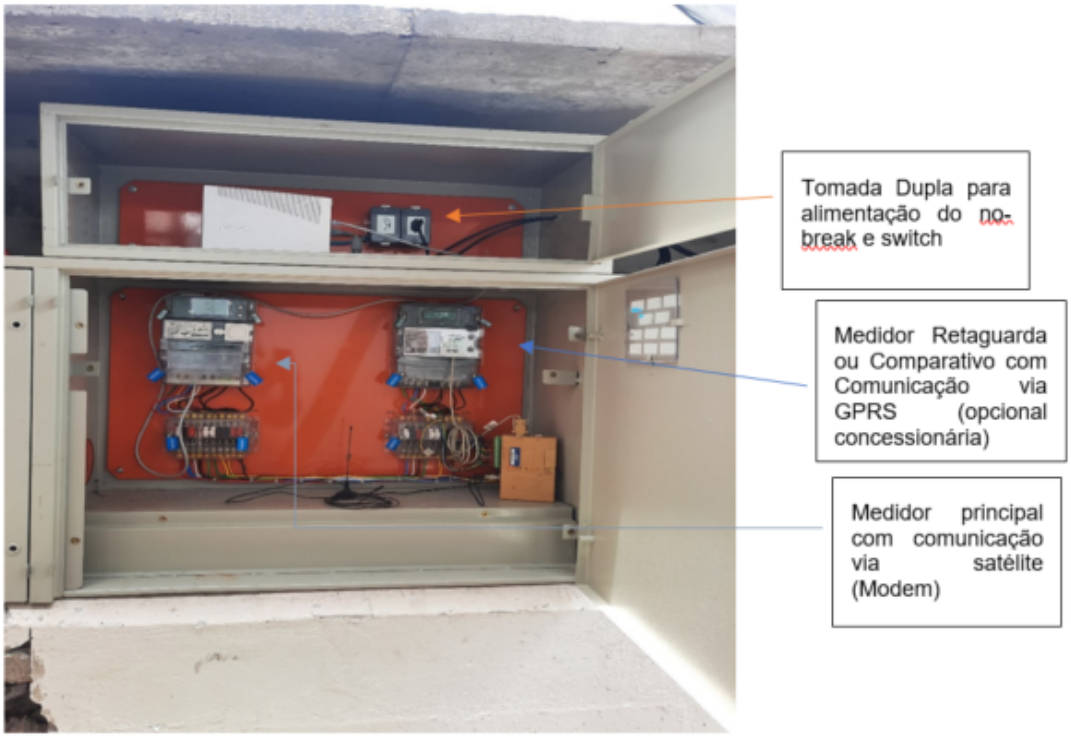
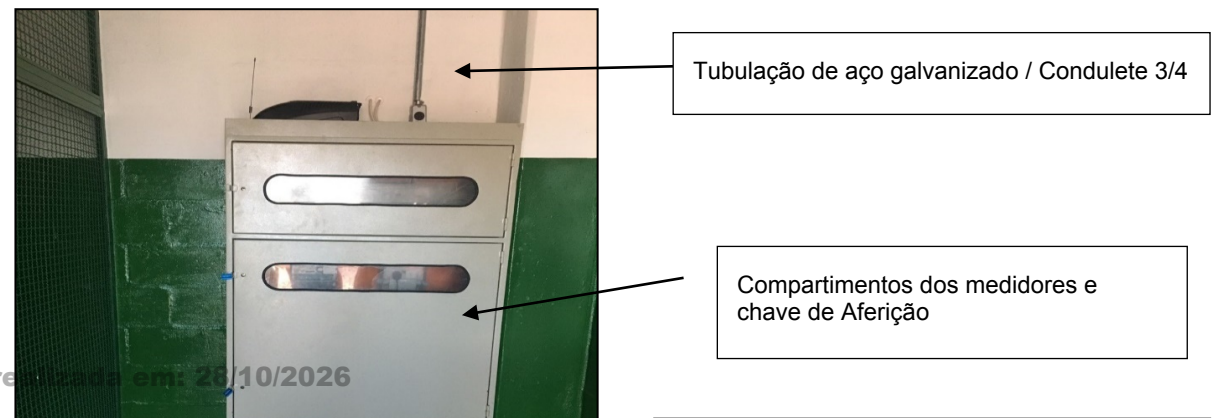


Figura 2 -Painel de medição - baixa tensão 0,6kv

6.1.2 Painel de medição – Media Tensão 15KV / 36,2KV



Impressão re[illegible] em: 28/10/2026

Figura 3 - Painel de Medição – Media Tensão

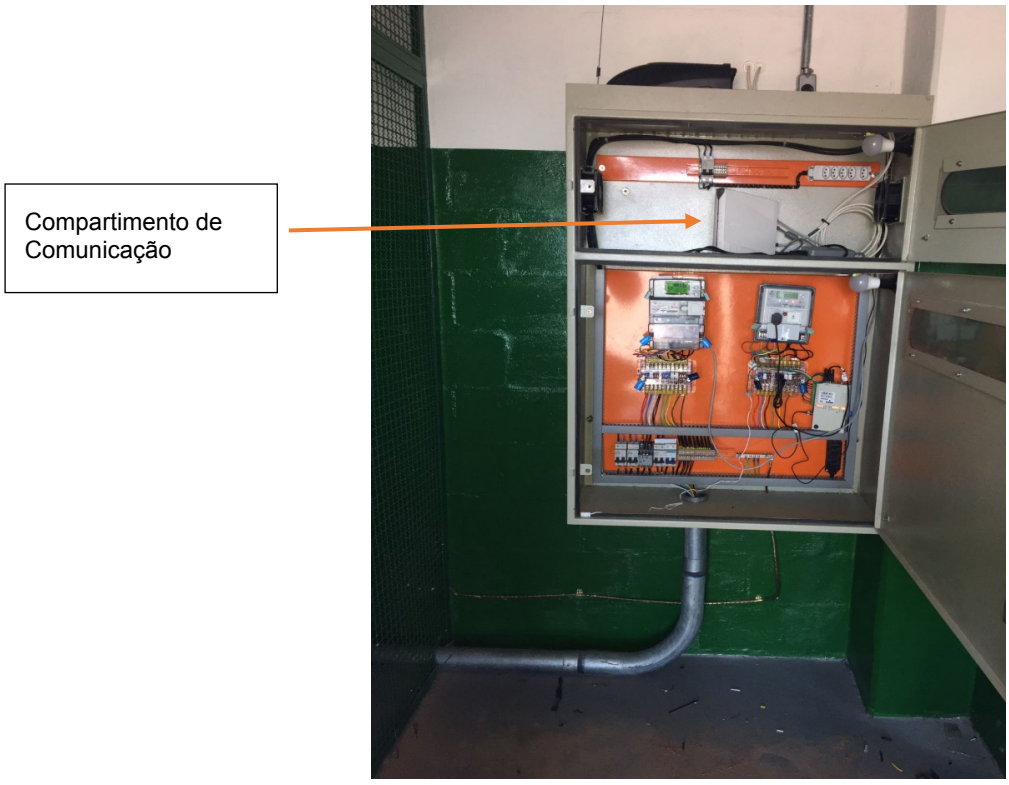


Figura 4 - Painel de Medição – Média tensão

- Verificar a localização do SMF, se está de fácil acesso e no limite da propriedade com a via pública;
- Verificar se existe outras unidades consumidoras no mesmo local, e a necessidade de unificá-las;
- Verificar alimentação auxiliar;
- Analisar e definir o tipo de comunicação que será necessário para o SMF (Satélite, Rádio, Fibra Par metálico e ou Telefonia Móvel), priorizar comunicação via telefonia móvel;
- Verificar se a instalação possui micro ou minigeração, e solicitar a desconexão até a data da adequação, exceto em casos de autoprodutor ou cogeração qualificada;
- Preencher laudo de vistoria e entregar uma via ao cliente;
- Preencher o diagrama unifilar conforme modelo do SMF de campo, informando o RTC e RTP previsto para migração, assim como demais dados (documento interno);
- Realizar a vistoria garantindo a blindagem e segurança do SMF;
- Encaminhar vistoria para baixa da nota no sistema comercial.

6.2 Principais passos da Adequação e comissionamento do SMF

- Receber Nota de serviço – NS com a informações necessárias para a vistoria;
- Ficha cadastral;
- Potência do transformador;
- Demanda contratada;
- Laudo de vistoria de vistoria aprovado, ou com pendencias que não impeça a adequação e comissionamento do SMF;
- Dados e autorização do agendamento de desligamento programado da unidade consumidora.
- Separar material necessário, como:
  - EPI;
  - EPCs;
  - Formularios;
  - TCs e TPs;
  - Chaves de aferição;

Impressão realizada em: 28/10/2026

- Medidores com certificado de calibração atualizado;
- Equipamentos de comunicação;
- Cabo controle;
- Demais.

- Realizar a abordagem ao consumidor com princípios básicos de comunicação interpessoal, assim como manter postura profissional e agir com clareza durante todo o processo de vistoria. Abordar o cliente de maneira educada e cortês, identificar-se apresentando o crachá de identificação da empresa e logo após solicitar o acompanhamento do cliente durante a inspeção;
- Fazer Análise Preliminar de Risco (APR) identificando os riscos e medidas de controle;
- Testar a medição atual conforme procedimento operacional vigente para inspeção em unidades do Grupo A e Grupo B indireto, antes do desligamento;
- Desligar a unidade consumidora seguindo as regras de ouro;
- Realizar as mudanças necessárias dos equipamentos do SMF, conforme vistoria aprovada;
- Comissionar o SMF instalado;
- Religar a unidade consumidora;
- Testar a medição instalada conforme procedimento operacional vigente para inspeção em unidades do Grupo A e Grupo B indireto , após a energização;
- Configurar os medidores e a comunicação, e solicitar teste com a base;

6.2.1 No ato do comissionamento dos equipamentos de medição, e na impossibilidade da utilização de dados móveis para telemedição do SMF, é necessário solicitar os dados de comunicação a área de TI e Telecom da distribuidora. Essa informação será necessária no ato da parametrização dos medidores e para inserção no relatório de comissionamento (Boletim de Cadastro);

6.2.2 Abaixo um exemplo dos dados necessários para configurar os medidores em caso de comunicação por porta Ethernet:

Impressão realizada em: 28/10/2026

Rede	Operadora	IP do Switch	Mascara	Medidor 1	NAT Medidor 1
10.13.8.160	10.13.8.161	10.13.8.174	/28	10.13.8.162	172.28.112.148

Figura 5 - Tabela com os dados de comunicação dos medidores

- Medidor 1 ou IP Medidor: 10.13.8.162
- Máscara: /28, mesmo que 255.255.255.240
- Gateway ou Operadora: 10.13.8.161
- IP do Switch: 10.13.8.174
- NAT Medidor: 172.28.112.148
- Rede: 10.13.8.160
- Construir o relatório de comissionamentos do SMF;
- Enviar serviço para baixa e cadastro na plataforma de comunicação.

6.3 Parecer de Localização

- É um documento emitido pela CCEE, cuja responsabilidade é, dentre outras, realizar o mapeamento do ponto de medição e apresentar o código de 14 dígitos que identifica esse ponto no ambiente SCDE da CCEE;
- Solicitar o parecer de localização com o analista corporativo do grupo A, para configurar os parâmetros do medidor e inserir no relatório de comissionamento (Boletim de Cadastro).

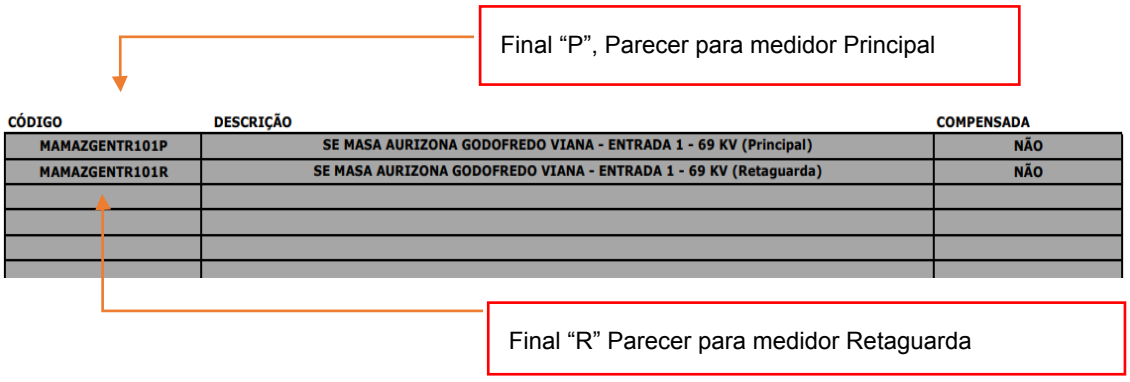


Figura 6 - Dados do parecer

6.4 Relatório de Comissionamento ou Boletim de Cadastro

Processo final de cadastro com todas as informações necessária da unidade consumidora, como os dados de comunicação, parecer de localização e os dados da medição, para envio a CCEE.

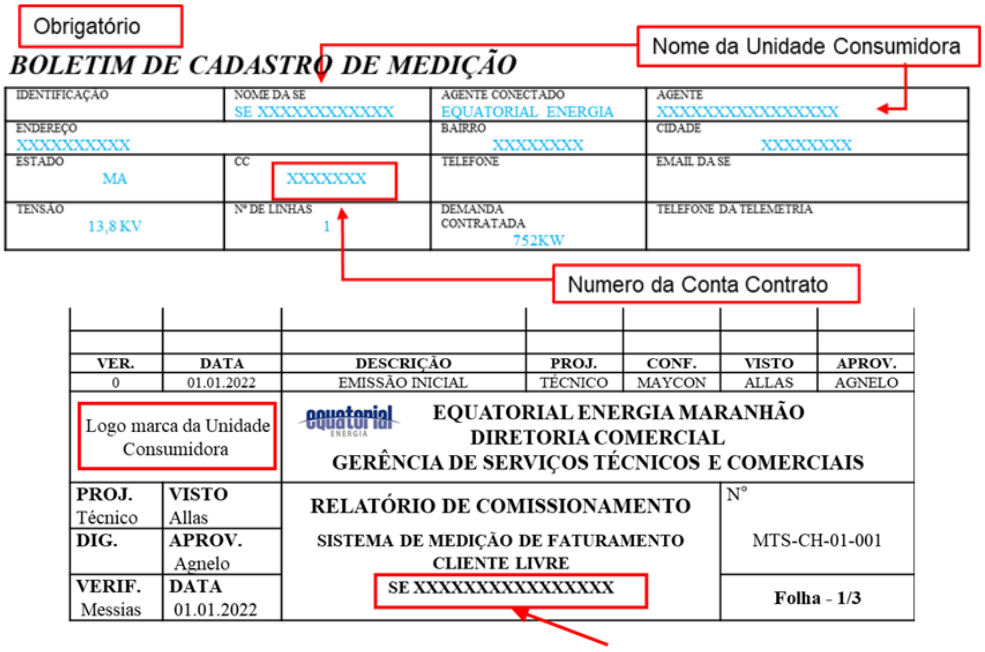


Figura 7 - Boletim de Cadastro de Medição- Cabeçalho

DADOS DOS TRANSFORMADORES DE POTENCIAL

FASE	FABRICANTE	MODELO /TIPO	NUMERO		RELAÇÃO EXISTENTE	RELAÇÃO UTILIZADA
A	INSTRUMENT	TPA15	5615000015		13800/√3 – 115 13800/√3 – 115/√3	13800/√3 – 115 (70:1)
B	INSTRUMENT	TPA15	5615000009		13800/√3 – 115 13800/√3 – 115/√3	13800/√3 – 115 (70:1)
C	INSTRUMENT	TPA15	5615000007		13800/√3 – 115 13800/√3 – 115/√3	13800/√3 – 115 (70:1)
	EXATIDÃO 1º ENR.	EXATIDÃO 2º ENR.	ANO FAB.	POTENCIA TÉRMICA	SELOS DEIXADOS	SELOS DEIXADOS
A	0.3P75	-	2018	1,2 X VN	-	-
B	0.3P75	-	2018	1,2 X VN	-	-
C	0.3P75	-	2018	1,2 X VN	-	-
SELO DEIXADO CJ TP		SELO DEIXADO CJ TP	SELO DEIXADO CJ TP	SELO DEIXADO CJ TP	BITOLA CABO INT.	COMPRI. CABO INT.
EAT04082449		EAT04082413	-	-	4,0 X 4,0 mm²	6 m

DADOS DOS TRANSFORMADORES DE CORRENTE

FASE	FABRICANTE	MODELO /TIPO	NUMERO		RELAÇÃO EXISTENTE	RELAÇÃO UTILIZADA
A	ZILMER	ICSH	9606000056		30 - 5	30 - 5
B	ZILMER	ICSH	9606000050		30 - 5	30 - 5
C	ZILMER	ICSH	9606000052		30 - 5	30 - 5
	EXATIDAO 1º ENR.	EXATIDAO 2º ENR.	ANO FAB.	FATOR TÉRMICA	SELOS DEIXADOS	SELOS DEIXADOS
A	0,3C12,5		2015	1,5 X IN	-	-
B	0,3C12,5		2015	1,5 X IN	-	-
C	0,3C12,5		2015	1,5 X IN	-	-
SELO DEIXAXO CJ TC		SELO DEIXADO CJ TC	SELO DEIXADO CJ TC	SELO DEIXADO CJ TC	BITOLA CABO INT.	COMPRI. CABO INT.
EAT04082978			-	-	4,0 X 4,0 mm^2	10 m

Figura 8 - Boletim de Cadastro de Medição- Dados dos transformadores de Potencial e Corrente

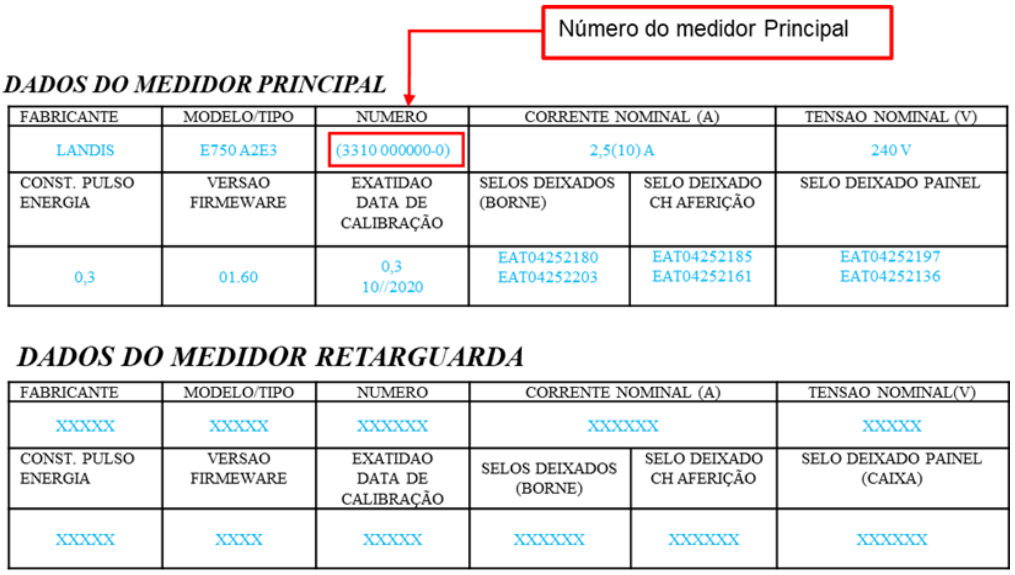
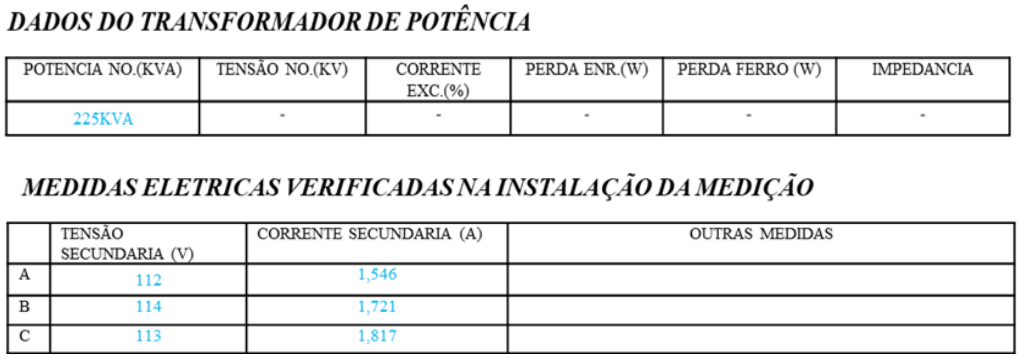


Figura 9 - Boletim de Cadastro de Medição- Dados do Medidor Principal e Retaguarda



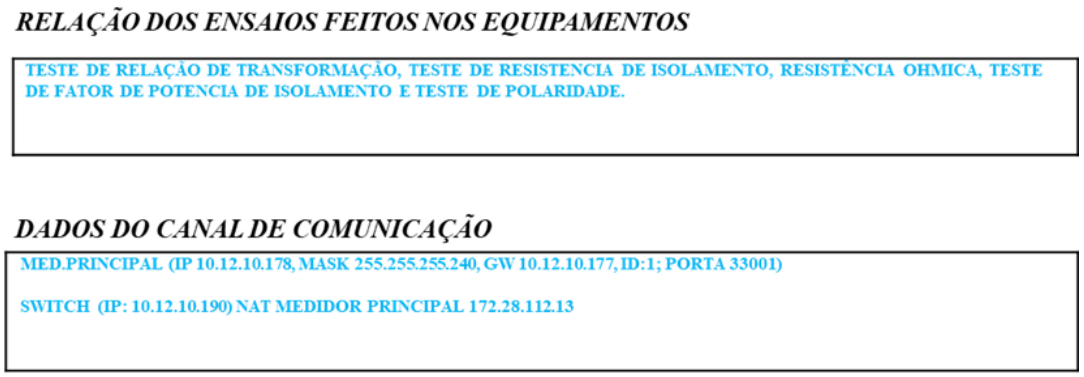
DADOS DO TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA

POTENCIA NO.(KVA)	TENSÃO NO.(KV)	CORRENTE EXC.(%)	PERDA ENR.(W)	PERDA FERRO (W)	IMPEDANCIA
225KVA	-	-	-	-	-

MEDIDAS ELETRICAS VERIFICADAS NA INSTALAÇÃO DA MEDIÇÃO

	TENSÃO SECUNDARIA (V)	CORRENTE SECUNDARIA (A)	OUTRAS MEDIDAS
A	112	1,546	
B	114	1,721	
C	113	1,817	

Figura 10 - Boletim de Cadastro de Medição- Dados do transformador de Potência e Medidas Elétricas



RELAÇÃO DOS ENSAIOS FEITOS NOS EQUIPAMENTOS

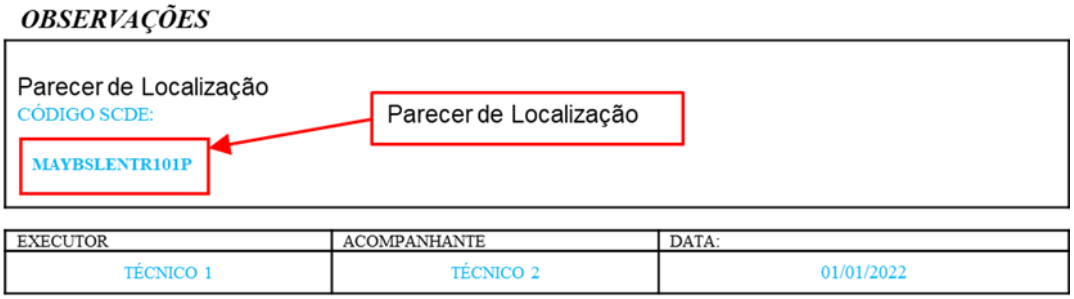
TESTE DE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO, TESTE DE RESISTENCIA DE ISOLAMENTO, RESISTÊNCIA OHMICA, TESTE DE FATOR DE POTENCIA DE ISOLAMENTO E TESTE DE POLARIDADE.

DADOS DO CANAL DE COMUNICAÇÃO

MED.PRINCIPAL (IP 10.12.10.178, MASK 255.255.255.240, GW 10.12.10.177, ID:1; PORTA 33001)

SWITCH (IP: 10.12.10.190) NAT MEDIDOR PRINCIPAL 172.28.112.13

Figura 11 - Boletim de Cadastro de Medição- Relação dos Ensaios e Dados do Canal de Comunicação



OBSERVAÇÕES

Parecer de Localização

CÓDIGO SCDE:

MAYBSLENTR101P

Parecer de Localização

EXECUTOR	ACOMPANHANTE	DATA:
TÉCNICO 1	TÉCNICO 2	01/01/2022

Figura 11.1 - Boletim de Cadastro de Medição- Observações

7 RECURSOS NECESSARIOS

Item não aplicável (NA)

8 ITEM E CONTROLE

Item não aplicável (NA)

9 ANEXOS

- **Anexo I –** Relatório de vistoria.

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	23/05/2022		Emissão inicial	Allas Jony da Silva Oliveira Edcarlos Andrade Amorim
01	31/06/2024		Revalidação	Thamara Chaves Costa Lima

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Edcarlos Andrade Amorim - Gerência Corporativa de Serviços Técnicos e Comerciais

Lucas Bonfim de Souza - Gerência Corporativa de Serviços Técnicos e Comerciais

APROVADOR

Ricardo Antonio Maciel Flor - Gerência Corporativa de Perdas

Impressão realizada em: 28/10/2026